

基于 Django 的野生动物种群信息管理系统

秋 怡¹, 郭盘江²

(1. 迪庆州林业和草原局, 云南 香格里拉 533401; 2. 西南林业大学, 云南 昆明 650224)

摘 要: 在生物多样性保护受到越来越多关注的当下, 开发设计满足现代化管理需求的野生动物种群信息管理系统, 可助力野生动物的保护和管理。文中采用 Python 编程语言、Bootstrap 前端框架以及 MySQL 数据库, 基于 B/S 架构, 以野生黑西冠长臂猿的数据为例, 设计了一种野生动物种群信息管理系统, 并选用 Django 框架来搭建系统的核心框架。该系统包括三大模块: 管理员、数据管理和数据展示模块。管理员模块涵盖用户管理和权限管理, 可以根据不同用户的需求进行角色分配和权限设定, 确保数据的安全性和合法性。数据管理模块可以实现对野生动物种群信息的实时采集、管理和处理, 使数据管理更加便捷和高效。数据展示模块则提供了直观的数据可视化界面, 支持数据的图表展示和统计分析, 帮助用户更好地理解 and 掌握野生动物种群信息。文中介绍了系统的总体设计、接口设计、功能模块、数据库以及前端的设计和实现。在实际应用中, 该系统可以帮助野生动物管理人员更加高效地收集和管理野生动物种群信息, 有助于更好地制定保护和管理策略, 为野生动物保护研究提供重要的数据支持。

关键词: 管理系统; 野生动物; 长臂猿; Python; MySQL 数据库; Django 框架

中图分类号: TP319

文献标识码: A

文章编号: 2095-1302 (2025) 07-0099-04

0 引 言

习近平总书记指出, 野生动物是地球生命和自然生态系统的重要组成部分, 它们的生存状况与人类可持续发展息息相关^[1]。近年来, 我国社会经济在不断发展, 然而野生动物栖息地的缩减与破碎化问题日益严峻, 这给生物多样性的保护带来了巨大的挑战。据统计, 我国除海洋鱼类外的 4 357 种脊椎动物中, 属于灭绝等级的有 17 种, 受威胁的有 932 种, 占评估物种总数的 21.4%; 特有物种有 1 598 种, 受威胁率为 30.6%。因此, 有必要建立野生动物种群信息管理系统, 对价值较高的物种给予更多的关注^[2-3]。

计算机、网络技术的发展, 特别是地理信息系统 (Geographic Information System, GIS) 技术的发展, 让野生动物信息具有了空间特征, 更加符合野生动物的实际分布情况。因此, 使用计算机技术和地理信息系统进行野生动物种群管理已成为当前的趋势^[4]。目前, 国内扎龙保护区已开始利用 GIS 技术管理湿地^[5], 也有研究开始探索北斗系统在野生动物保护中的应用^[6]。文献 [7] 研究了深度学习在野生动物保护中的应用, 文献 [8] 还利用 DjangoWeb 开发框架实现了对图片中鱼类目标进行定位和分类的系统。因此, 通过信息化手段可以更加高效地管理野生动物种群信息, 为野生动物的保护和生态系统的健康提供更好的保障。

1 相关工具、技术和开发环境

1.1 PyCharm

PyCharm 是一款功能强大的 Python IDE (集成开发环境), 由 JetBrains 公司开发。它被广泛用于 Python 语言的开发、调试和代码重构, 也支持其他流行的 Web 框架和语言。PyCharm 是一个跨平台的 IDE, 支持 Windows、Mac 和 Linux 系统。

1.2 Python 语言和 Django 框架

在相关技术里, 系统前端设计用到了 Bootstrap 框架和 Javascript, 系统采用了 Web 框架 Django。下面重点对 Django 框架进行分析。

Python 是一种解释型、面向对象的动态编程语言, 由荷兰人 Guido van Rossum 在 1989 年开发^[9]。Django 是一种用 Python 编写的免费开源的 Web 应用程序框架, 它拥有大量的功能和工具, 提供了一种高效、灵活且可扩展的方式来开发 Web 应用程序, 使得 Web 开发更加简单、快速和可靠。与 Flask 这种轻量级框架相比, Django 框架本身就包含了一套功能强大、完整的解决方案, 包括模型层、视图层和模板层, 只需要进行简单的配置就可以调用这些集成好的模块, 非常快速地实现所需的功能^[10]。

Django 采用 MTV (Model, Template, View) 的设计模式来组织 Web 应用程序。这种设计模式将 Web 应用程序分成三个层次: 模型层 (Model)、模板层 (Template) 和视图层

收稿日期: 2024-04-28

修回日期: 2024-05-30

(View)。模型层负责将业务对象映射到数据库,并提供 URL 路由来访问 MySQL 数据库的 API。视图层负责处理业务逻辑,并在必要时调用模型层和模板层。模板层负责将前端的 HTML 页面呈现给用户^[11]。本文设计的基于 Django 的野生动物种群信息管理系统的具体架构如图 1 所示。开发环境配置见表 1。

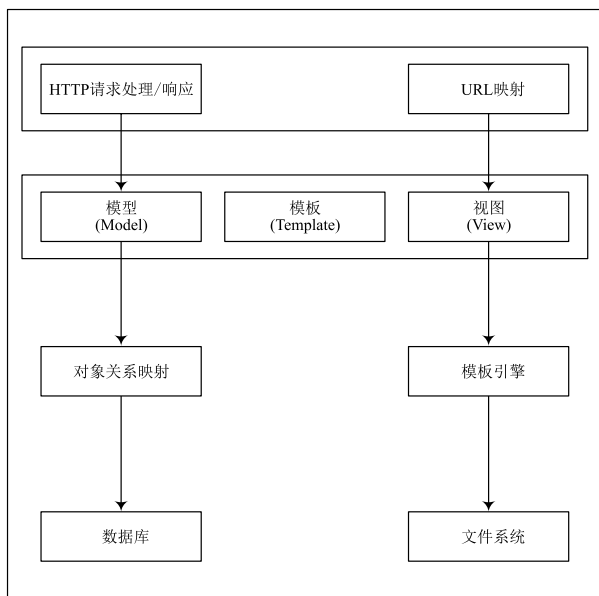


图 1 基于 Django 的野生动物种群信息管理系统架构

表 1 开发环境配置

开发环境与工具	名称和说明	版本号和类型
操作系统	Windows	11
主要开发语言	Python	3.9
集成开展环境	PyCharm	2021.1.3
数据库	MySQL	8.0.19
客服端	浏览器	Google、QQ 浏览器
Web 开发框架	Django	3.2.5
前端开发语言	HTML	5

2 功能分析和框架设计

2.1 功能分析

根据需求分析,结合当前的野生动物管理现状以及现有的计算机技术特点,设计野生动物种群信息管理系统的主要功能。

2.1.1 管理登录

管理登录功能旨在实现管理员和超级管理员登录系统;同时根据用户角色,实现数据的增删改查以及对数据库的操作。

2.1.2 数据管理

数据管理旨在根据野生动物种群信息,设计数据库以及

对数据的增删改查操作。实现的主要功能包括野生动物种群信息的添加、删除和修改。在添加功能中,可添加动物名称、单位、站点、经度、维度、群体特征、记录时间、高程、照片等信息。在删除功能中增加了“确认删除”弹窗,以防止误操作删除数据。数据表展示详细数据信息,并支持数据的修改功能,点击“修改”按钮即可跳转到选中数据的修改界面,对数据进行修改并保存。

2.1.3 数据可视化

数据可视化旨在实现野生动物种群数据的可视化。实现的功能主要包括百度地图的渲染、不同地图类型之间的切换、显示以经纬度坐标标记的数据点的散点图,以及在单击相应数据点时启用弹出窗口显示野生动物物种的详细信息。

2.1.4 动物详情

动物详情功能旨在实现对野生动物形体特征、栖息环境、生活习性、分布范围的详细介绍。实现的主要功能包括介绍野生动物的详细信息,展示个体图像。该功能便于管理人员对野生动物有更多的了解,进而采取更有效的方法对野生动物进行管理和保护。

2.2 框架设计

野生动物种群信息管理系统是基于 Django 框架设计开发的,采用 B/S 架构,可在 Web 环境下运行,具有良好的跨平台性和扩展性。系统的架构设计共分为三个层次,如图 2 所示。

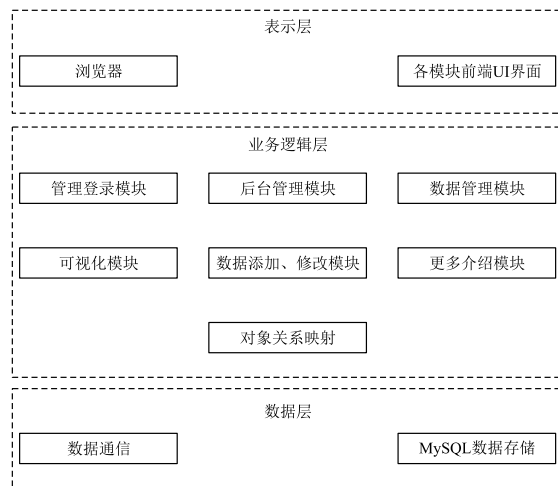


图 2 系统架构图

在表示层,采用了模板引擎技术,可以实现用户界面的动态展示和交互。Django 使用基于 Python 的模板语言来编写模板,使得开发者可以更方便地处理动态内容,并且可以减少代码重复。模板引擎的工作原理是通过模板继承、变量、标签和过滤器等元素来组织模板内容,并将这些元素和数据进行渲染,生成最终的 HTML 页面。这种技术使得开发者可以轻松地创建美观、交互性强的用户界面,而无需了解太多

的前端技术。

在业务逻辑层,系统实现了对野生动物种群信息的增删改查等基本功能,并且能够处理用户提交的请求并返回相应的结果。在 Django 中,业务逻辑层通常由视图函数来实现。视图函数的主要工作是根据用户请求的 URL,从数据库中获取相应的数据,然后将这些数据渲染到模板中,最终生成 HTML 页面并返回给用户。

在数据层,系统使用 MySQL 数据库实现数据存储,可以快速地处理大量数据并保证数据的完整性和安全性;还可以定义模型方法和查询方法,使得开发者可以轻松地对数据进行操作。

3 系统各模块实现

3.1 登录模块的实现

管理员通过登录模块进入系统,可以确保系统数据的稳定性和安全性。管理员进入到登录页面,会发起一个 POST 请求生成一个图形验证码,输入用户名、密码、验证码后点击登录,系统会先进行验证码的匹配,匹配失败时会重新发起请求,调用 `check_code()` 函数更新验证码,并返回到登录界面;验证码匹配成功时则调用 `login()` 函数对 GET 请求获取的 form 进行验证,若验证成功,系统将获取用户名、密码和验证码,再从数据库的 Admin 表获取该用户的用户名和加密密码,以校验用户名和密码是否正确;若验证失败,则返回错误提示。用户登录成功后将跳转到数据首页进行数据的增删改查操作以及可视化的交互操作。

3.2 数据管理模块的实现

数据管理模块可实现动物名称、单位、站点、经度、维度、群体特征、记录时间、高程、图片等信息的添加、删除、修改、查询四大功能,数据管理界面如图 3 所示。

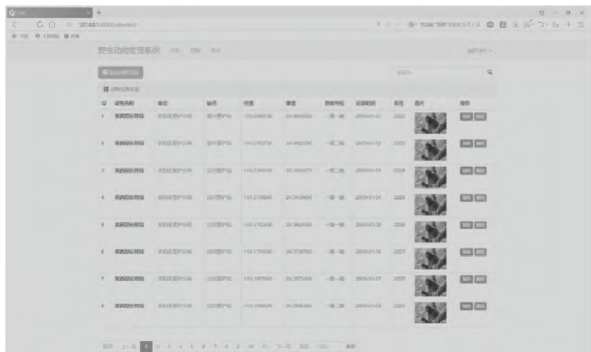


图 3 数据管理界面

添加功能的实现:管理员通过点击“新增动物信息”按钮进入对应页面,并使用 `permission_require` 装饰器授权用户新增权限;同时在 `indexadd.py` 中创建 `Modelform` 表单。在以 GET 方式请求进入页面时,需要指定显示在表单中的字

段,以保证前端能正确展示表单内容。管理员填写完数据后以 POST 方式提交表单内容,在后端的 `index_add` 函数中, `is_valid()` 方法会验证表单的合法性。如果表单内容合法,使用 `save()` 方法将其保存到数据库中,相当于在 `IndexList` 表中插入一条新数据,并使用 `redirect()` 方法将页面重定向到指定位置。如果表单内容不合法,使用 `render_to_response()` 方法返回新增界面,以供用户重新填写表单内容。

删除功能的实现:当管理员在数据管理界面对指定数据进行删除时,点击“删除”按钮,会触发弹窗并且调用 `bindBtnDeleteEvent()` 函数,获取当前行的 ID 并赋值给全部变量。为了保护数据安全,设置了再次确认机制,弹窗里会有“确认删除”按钮,当点击“确认删除”按钮时会调用 `bindBtnConfirmDeleteEvent()` 函数,该函数会把 ID 传递给后端,后端执行 `index_delete()` 函数时,根据传递的参数 ID,利用 `objects.filter().delete()` 方法,即可删除指定数据。

修改功能的实现:当管理员需要修改指定数据时,可点击编辑按钮,随后系统会依据所选记录的 ID 参数,跳转到编辑页面。在此页面,系统通过 GET 方法从数据库查询要修改的种群信息记录的 ID,获取对应的实例对象,并将其渲染至表单,以供用户修改。而当用户使用 POST 方法提交表单内容时,系统会对表单进行合法性校验,更新数据库中对应的数据记录,最后使用 `save()` 方法将修改后的结果保存至数据库。

查询功能的实现:在野生动物种群信息管理系统中,管理员能够快速查询动物信息。此功能由查询结果显示视图函数 `index_list()` 实现,其中定义了 `get()` 方法。在路由映射模式下, `URLconf` 会把搜索请求分配给 `index_list()` 来处理。该函数会根据用户提交的表单信息进行查询,遍历全部动物种群信息并使用 `objects.all()` 方法获取全部信息;接着根据查询条件,通过 `objects.filter()` 方法过滤出符合关键字查询的动物名称;最后使用 `render()` 方法将查询结果呈现在前端。

3.3 分析管理模块的实现

分析管理模块主要实现对种群信息的深入分析与展示功能。其中,借助百度地图可视化,种群信息里的经纬度坐标会以散点图的形式展示于地图之上。若要开始使用百度地图 API,首先要获取 API 密钥,并将其嵌入模板。之后,利用 `VAR` 关键字声明变量来初始化地图,创建地图实例,方便后续操作使用。通过设置 `map.centerAndZoom` 参数确定地图的中心点坐标与级别,从而保证地图加载时显示正确的位置和缩放级别。在 JavaScript 中,使用 `function` 来定义 `addMarker()` 函数以实现坐标定位,利用 `infoWindow` 变量定义弹窗,并且采用 Ajax 请求获取弹窗信息。分析管理模块界面如图 4 所示。



图4 分析管理模块界面

4 结 语

本文开发了一个基于 Django 的野生动物信息管理系统, 主要包括三大模块: 管理员模块、数据管理模块和数据展示模块。该系统能够帮助野生动物管理人员更加高效地收集和管理野生动物种群信息, 有望成为野生动物管理工作的重要辅助工具。

注: 本文通讯作者为郭盘江。

作者简介: 秋 怡 (1984—), 女, 助理工程师, 研究方向为数字林业。

郭盘江 (1972—), 男, 硕士, 副教授, 研究方向为动物生态学、保护生物学。

(上接第 98 页)

- [2] LAGHARI A A, WU K, LAGHARI R A, et al. A review and state of art of Internet of Things (IoT) [J]. Archives of computational methods in engineering, 2021: 1-19.
- [3] 邱平平. 物联网领域通信工程技术的应用研究 [J]. 数字通信世界, 2024 (4): 131-133.
- [4] 朱恩泽, 齐胜男, 田方琦, 等. 一种基于单片机的智能饮水机设计 [J]. 中国科技信息, 2020 (2): 45-46.
- [5] 陶辉. 基于 AT89C51 单片机的智能饮水机设计 [J]. 科技创新导报, 2019, 16 (16): 67-69.
- [6] 黄道燊, 陈敏敏. 基于物联网技术的智能饮水机设计研究 [J]. 赤峰学院学报 (自然科学版), 2020, 36 (4): 20-22.
- [7] 陈雪小. 基于树莓派 + 云服务的温湿度检测系统设计 [J]. 科技与

参 考 文 献

- [1] 邵光学. 新中国成立以来野生动物保护法建设回顾及展望 [J]. 野生动物学报, 2021 (42): 923-929.
- [2] 臧春鑫, 蔡蕾, 李佳琦, 等. 《中国生物多样性红色名录》的制定及其对生物多样性保护的意义 [J]. 生物多样性, 2016, 24 (5): 610-614.
- [3] 王乙. 野生动物保护价值评价研究 [D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2020.
- [4] 仵君侠. 基于 WebGIS 的野生动物调查数据管理系统研究与实现 [D]. 西安: 西安科技大学, 2013.
- [5] 刘正. 基于 GIS 的扎龙国家级自然保护区信息管理系统研究 [D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2017.
- [6] 钟俊杰, 钮冰, 陈沁, 等. 深度学习在野生动物保护中的应用 [J]. 兽类学报, 2023, 43 (6): 734-744.
- [7] 李迪强, 刘芳, 贾茹, 等. 北斗野生动物保护应用 [J]. 卫星应用, 2023 (4): 29-34.
- [8] 黄天星, 臧兆祥, 陈露露. 基于 Django 的鱼类目标识别与分类系统的设计与实现 [J]. 长江信息通信, 2022 (6): 19-21.
- [9] 官万里. 基于 Django 的海洋环境数据管理系统 [D]. 大连: 大连理工大学, 2020.
- [10] 牛宁. 基于 Django 的智慧园区平台系统设计与实现 [D]. 成都: 电子科技大学, 2018.
- [11] 郭守文. 基于 Django 的智慧社区后台管理系统设计与实现 [D]. 杭州: 浙江工业大学, 2016.

创新, 2022 (10): 80-81.

- [8] 邓自宁. 基于情感感知的智能家居系统设计与实现 [D]. 银川: 北方民族大学, 2022.
- [9] 李海, 罗佳. 基于改进 PID 算法的恒温控制系统设计 [J]. 制造业自动化, 2022, 44 (4): 66-69.
- [10] 丁燕. 速热饮水机控制器系统设计研究 [D]. 南京: 南京理工大学, 2016.
- [11] BORASE R P, MAGHADE D K, SONDKAR S Y, et al. A review of PID control, tuning methods and applications [J]. International journal of dynamics and control, 2021, 9: 818-827.
- [12] 舒连成. 基于树莓派和云平台的智能家居控制装置设计 [D]. 大连: 大连理工大学, 2020.

作者简介: 刘 云 (1998—), 男, 在读硕士研究生, 研究方向为物联网技术。

苏晶晶 (1986—), 女, 博士, 研究方向为电器及其智能化技术。

邹复民 (1976—), 男, 博士, 教授, 研究方向为交通信息与控制工程、大数据技术与人工智能。